



1.2 Inputs básicos

Fundamentos de Unity para física

Doble Grado en Física e Inteligencia Artificial

Curso 2024 – 2025

Fernando Madrid Recio

Inputs en Unity

Unity nos ofrece dos sistemas principales para gestionar las entradas del jugador:

- **Input Manager (sistema estándar):** más simple y directo, ideal para aprender los conceptos básicos de detección de entradas.
- **Input System (sistema nuevo):** más flexible y potente, permite configurar controles más complejos y adaptables a diferentes dispositivos.

Para facilitar el aprendizaje, comenzaremos con el **sistema estándar**, entendiendo cómo capturar y utilizar las entradas básicas. Una vez dominado esto, daremos el salto al **nuevo sistema** en posteriores temas, aprovechando sus ventajas.

De esta forma, construiremos una base sólida antes de profundizar en las herramientas más avanzadas.

Input de Teclado: GetKeyDown

Esta función devuelve true solo en el **frame** en que se **comienza** a presionar la tecla, lo que la hace ideal para acciones que deben ocurrir **una sola vez** al presionar una tecla, como saltar o disparar.

Ejemplo:

```
void Update()
{
    if (Input.GetKeyDown(KeyCode.Space))
    {
        Debug.Log("Tecla espacio presionada");
    }
}
```

Input de Teclado: GetKey

Input.GetKey representa la segunda fase del input de teclado, detectando si una tecla **se mantiene presionada**. Esta función devuelve true en **cada frame mientras la tecla esté siendo presionada**.

Ejemplo

```
void Update()
{
    if (Input.GetKey(KeyCode.W))
    {
        transform.Translate(Vector3.forward * Time.deltaTime);
        Debug.Log("Moviendo hacia adelante");
    }
}
```

Input de Teclado: GetKeyUp

Se activa en el **último frame** en el que la tecla está siendo presionada.

Ejemplo:

```
void Update()
{
    if (Input.GetKeyUp(KeyCode.E))
    {
        Debug.Log("Tecla E liberada");
    }
}
```

Input de Ratón

Los **clicks** por ratón, funcionan en las mismas tres fases que la interacción por teclas que acabamos de ver. El click izquierdo, el click derecho y el click de la rueda son los índices **0**, **1** y **2**, respectivamente.

Ejemplo:

```
void Update()
{
    if (Input.GetMouseButtonDown(0))
    {
        Debug.Log("Botón izquierdo del ratón presionado");
    }
}
```

```
void Update()
{
    if (Input.GetMouseButton(1))
    {
        Debug.Log("Botón derecho del ratón mantenido");
    }
}
```

```
void Update()
{
    if (Input.GetMouseButtonUp(2))
    {
        Debug.Log("Botón central del ratón liberado");
    }
}
```

Input para Movimiento:.GetAxis

Input.GetAxis devuelve un valor tipo float entre -1 y 1, permitiendo una **transición gradual** entre los extremos. Esto es especialmente útil para controles analógicos como joysticks o para simular movimiento **suave** con teclado.

Ejemplo:

```
void Update()
{
    float movimientoHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");
    float movimientoVertical = Input.GetAxis("Vertical");

    Vector3 movimiento = new Vector3(movimientoHorizontal, 0, movimientoVertical);
    transform.Translate(movimiento.normalized * velocidad * Time.deltaTime);
}
```

Input para Movimiento:.GetAxisRaw

Input.GetAxisRaw es similar a GetAxis, pero devuelve valores enteros: -1, 0, o 1. Esto resulta en un movimiento más **inmediato** y **preciso**, sin la suavización que proporciona GetAxis.

Ejemplo:

```
void Update()
{
    float movimientoHorizontal = Input.GetAxisRaw("Horizontal");
    float movimientoVertical = Input.GetAxisRaw("Vertical");

    Vector3 movimiento = new Vector3(movimientoHorizontal, 0, movimientoVertical);
    transform.Translate(movimiento.normalized * velocidad * Time.deltaTime);
}
```